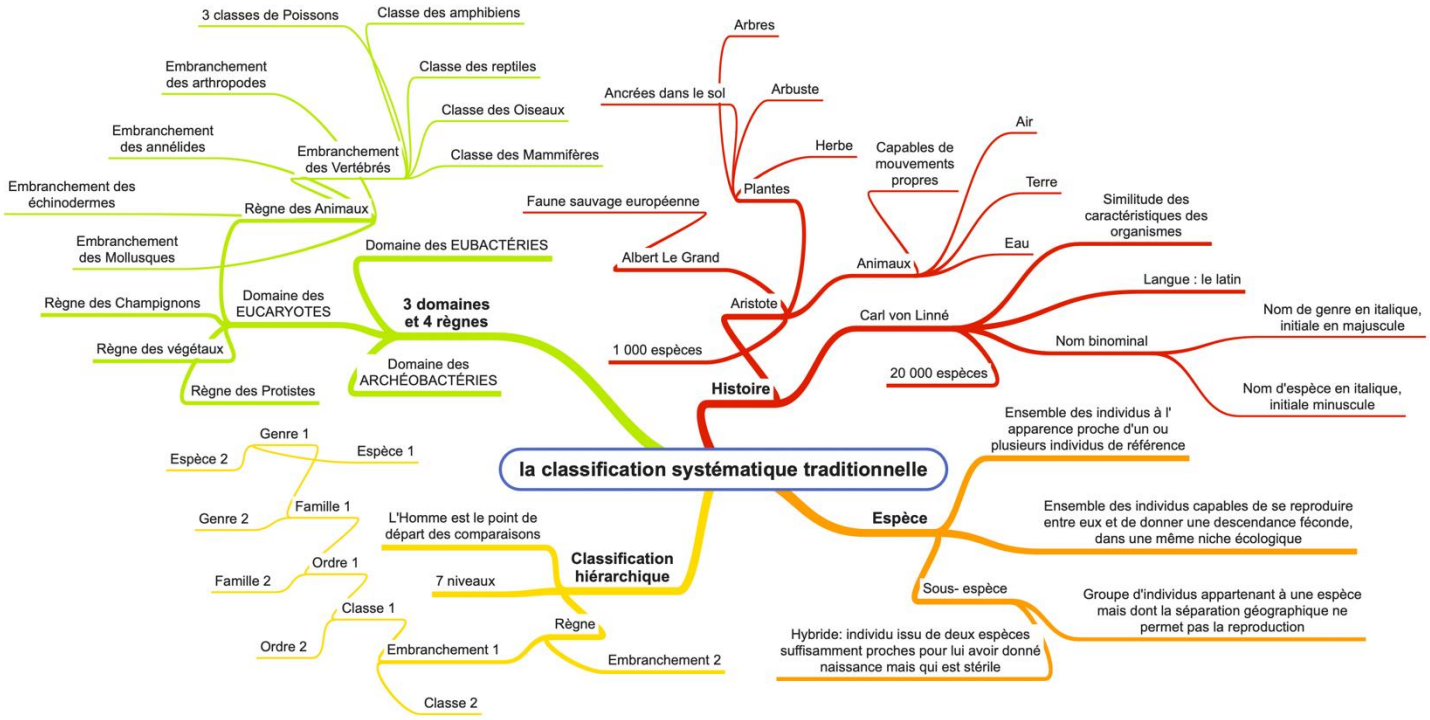
THÈME B - Corrigé des exercices et des questions de TP

Chapitre 1

Séance 1

EXERCICE DE MÉMORISATION :



Séance 2

TP : manipuler une cellule animale

Le jaune a une forme de sphère. Si tu le perces, le liquide qu'il contient se répand.

Séance 3

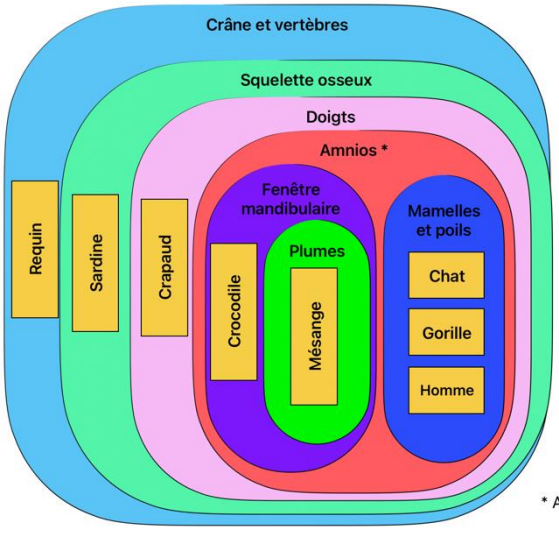
EXERCICE D'APPLICATION : Des dinosaures en Charente-Maritime

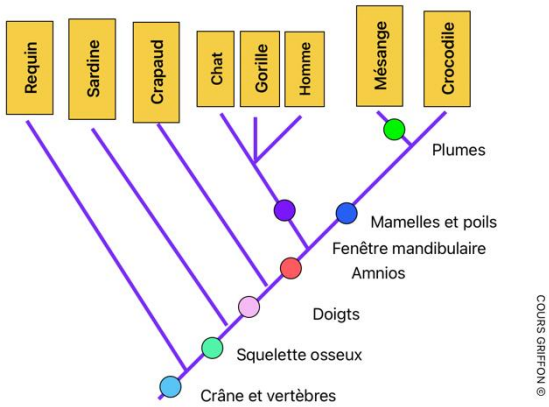
1) Les strates fouillées correspondent à une période située entre –130 millions d'années et –125 millions d'années. Sur l'échelle des temps géologiques, l'unité est en Ma, qui signifie millions d'années ; les strates fouillées correspondent à la couleur verte de la première colonne : c'est l'ère Mésozoïque, au Crétacé inférieur.
2) Comme les restes retrouvés permettent de déterminer que le climat d'alors était tropical, on pourrait comparer cet écosystème à celui de la forêt amazonienne.
3) On peut dire que les paléontologues permettent de comprendre l'évolution de la biodiversité au cours du temps parce que leurs découvertes montrent d'une part que des espèces différentes de celles d'aujourd'hui ont vécu sur notre planète, et que d'autre part, les zones climatiques ont changé, ainsi que l'emplacement et la forme des continents (tu aborderas plus précisément ces notions en quatrième).

Séance 4

EXERCICES :

1) *<u>Complète l'arbre de parenté suivant</u> :*





* Amnios: membrane qui forme le sac de protection plein de liquide dans lequel baigne l'embryon.

2) *<u>Mammouths et éléphants</u>* :

Le texte indique que les Mammouths sont une espèce qui n'existe plus aujourd'hui, mais dont les restes fossiles sont identifiables comme une espèce à part entière différente bien que proche des Éléphants actuels. L'arbre de parenté des Téthythériens montre que les deux espèces d'Éléphant et le Mammouths ont de nombreux caractères communs : la présence de défenses, la position particulière de l'orbite, le trou auditif particulier et l'os carpien court et large. Cependant l'Éléphant d'Afrique n'a pas une orbite anguleuse, contrairement au Mammouth et à l'Éléphant d'Asie. Le Mammouth n'est donc pas un ancêtre de l'Éléphant d'Afrique. Par ailleurs, le texte indique que la présence de Mammouths est attestée vers 1 700 av. J.-C. dans le nord de la Sibérie, à une époque où l'Éléphant d'Asie est déjà domestiqué en Inde. Le Mammouth ne peut donc pas être non plus l'ancêtre de l'Éléphant d'Asie. On en déduit que le Mammouth est une espèce disparue, proche parente des espèces d''Éléphants actuels.

Séance 5

Exercice : les populations d'escargots

1) « Certaines espèces d'escargots sont sensibles à l'aménagement des jardins. » Un jardin aménagé est un jardin dans lequel les « mauvaises herbes » sont maîtrisées, voire inexistantes ; les orties font partie des « mauvaises herbes ». Les deux premiers diagrammes montrent l'évolution de la population des deux espèces d'escargots en présence d'orties. Dans le premier diagramme, on observe que la population d'escargots petits gris se stabilise aux alentours de 13 par m^2 en présence ou en absence d'orties. Dans le deuxième diagramme, on observe que la population d'escargots de Bourgogne varie de façon importante selon qu'il y a ou non des orties dans le jardin : l'effectif est à 2 par m^2 s'il n'y a pas d'orties, alors qu'il passe à 5 par m^2 s'il y en a. On peut donc dire que l'espèce escargot de Bourgogne est sensible à l'aménagement des jardins.
2) Les diagrammes des milieux de vie des deux espèces d'escargots permettent de déterminer quelle espèce se trouve majoritairement dans quel milieu. Ainsi, les petits gris se trouvent également, à hauteur de 11 par m^2 à la campagne comme à la ville, alors que les escargots de Bourgogne se trouvent majoritairement à la campagne (7,5 par m^2) et peu en ville (2 par m^2). De plus, les premiers diagrammes montrent (question 1) que les escargots de Bourgogne sont beaucoup plus influencés par la présence d'ortie que les escargots petit-gris.

Chapitre 2

Séance 1

EXERCICE : Exploiter des données et argumenter

1) Les 6 caractéristiques d'une chauve-souris en hibernation sont :
   - Rythme cardiaque ralenti
   - Rythme respiratoire ralenti
   - Température corporelle en baisse
   - Consommation de dioxygène diminuée
   - Jeûne
   - Division par deux de la quantité de glucose par litre de sang. (Voir le texte d'introduction)

2) Pour répondre à cette question, il fallait relever dans le tableau les informations suivantes :

Comparaison des tissus adipeux des mammifères hibernants

	Tissu adipeux blanc	**Tissu adipeux brun**
Caractéristiques du tissu	• La plus importante réserve énergétique des mammifères • Pouvant atteindre plus de 50 % de la masse des mammifères hibernants	• Riche en vaisseaux sanguins • Peut atteindre 4 % de la masse des mammifères hibernants • Absent chez les mammifères qui n'hibernent pas
Caractéristiques des cellules graisseuses (adipocytes)	• Cellules sphériques de grande taille • Leur cytoplasme renferme les réserves de graisse (lipides)	• Cellules de petite taille • Leur cytoplasme renferme les réserves de graisse (lipides)
Utilisation de ces réserves	• Approvisionne les autres cellules en énergie rapidement disponible, à haut rendement.	• Utilisation directe des lipides par les adipocytes du tissu brun • Les lipides contenus ont un très haut rendement énergétique, converti essentiellement en énergie thermique

Les chauves-souris possèdent deux types de tissus adipeux, le blanc et le brun, qui sont tous deux des réserves énergétiques (surligné en jaune). Le tissu blanc est de très loin le plus abondant des deux (surligné en rose). Ils sont constitués de cellules spécifiques (surligné en bleu), mais qui contiennent dans les deux cas des lipides (surligné en vert) dont le devenir est différent : le tissu adipeux blanc permet d'alimenter les autres cellules en énergie rapidement disponible et à haut rendement (surligné en gris), tandis que le tissu adipeux brun permet avec le plus fort rendement énergétique de réchauffer directement l'animal (surligné en rouge).

3) Pendant l'hibernation, les chauves-souris vivent sur les réserves de graisse contenues dans le tissu adipeux blanc, qui vont permettre de maintenir un rythme cardiaque et respiratoire, bien que ralenti, qui est essentiel à l'approvisionnement a minima des cellules en glucose et en oxygène (eux aussi en quantité réduite). Afin de ne pas dépenser trop d'énergie pour maintenir leur température corporelle, elles se regroupent dans un endroit abrité et à la température stable, comme les grottes. Lorsque le printemps arrive, les chauves-souris se réveillent : pour cela elles utilisent l'énergie contenue dans le tissu adipeux brun, alors que le tissu adipeux blanc est très réduit car consommé tout au long de l'hibernation, pour remonter très rapidement leur température corporelle et relancer toutes les fonctions vitales à plein régime, et ainsi sortir de leur abri. Si les grottes sont très souvent visitées en hiver, les chauves-souris seront maintenues en état d'alerte et donc ne pourront pas hiberner, et ne pourront pas se nourrir car les insectes qui forment leur nourriture hibernent eux aussi. Même si les visites sont rares, les chauves-souris seront réveillées par la visite, ce qui déclenchera la consommation du tissu adipeux brun et compromettra leur réveil au printemps.

Séance 2

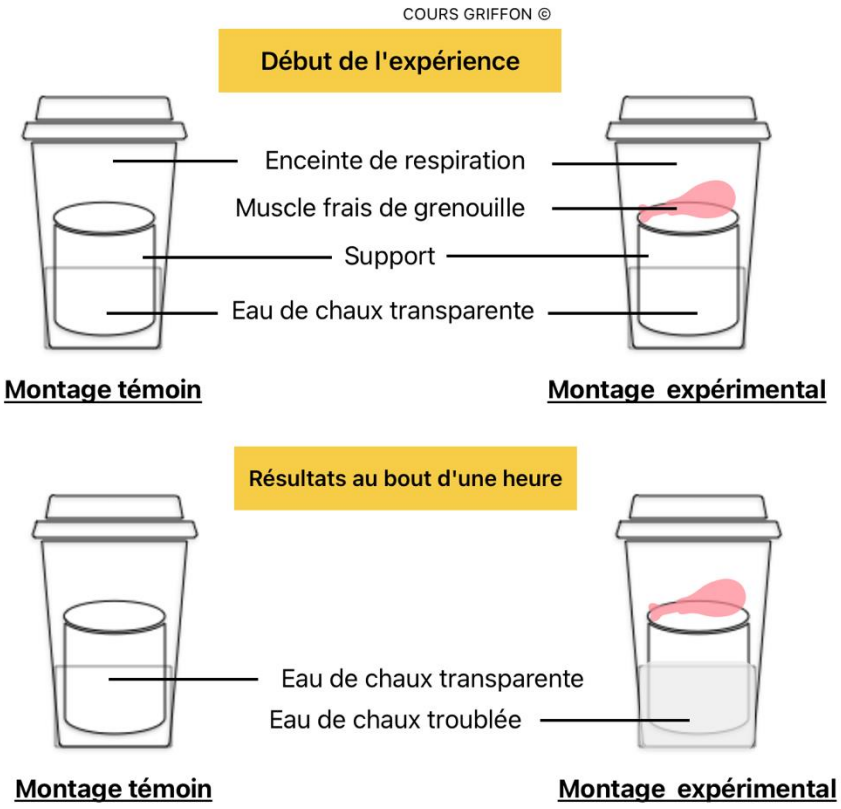
QUESTIONS :
Les espèces phytophages sont les grillons et la vache. Les espèces zoophages sont le chien et la carpe.

Les espèces phyto-zoophages sont le cochon et le lézard de cet exemple (Pogona viticeps = agame barbu ou dragon d'Australie).
Les trois mammifères sont la vache, le cochon et le chien. L'insecte est le grillon.

L'actinoptérygien est la carpe. Le lézard est un lézard (autrefois reptile).

Séance 4

Dessin des montages expérimentaux :



Le montage témoin prouve que l'eau de chaux ne se trouble pas même si une heure s'est écoulée lorsqu'elle est mise dans l'enceinte de respiration bien fermée, avec le support. Il permet donc de valider le montage expérimental : on peut dire que ni l'enceinte ni le support n'ont une influence sur l'eau de chaux.

Le montage expérimental permet donc de tester l'hypothèse « les organes libèrent du dioxyde de carbone comme la bûche qui libère de l'énergie en brûlant » :

- **J'observe** que l'eau de chaux se trouble dans l'enceinte de respiration où se trouve le muscle frais de grenouille.
- **Je sais que** l'eau de chaux se trouble en présence de dioxyde de carbone.
- **J'en déduis que** le muscle frais de grenouille libère du dioxyde de carbone.

L'hypothèse est donc validée.

EXERCICES D'APPLICATION :

EXERCICE 1 : Comparer deux micrographies

1) Dessin d'observation :



Sur ces photos on ne voit pas les noyaux cellulaires donc tu ne dois pas les représenter. On te demande de représenter une cellule, qui est légendée. Tu peux en mettre une autre pour situer la cellule légendée dans son contexte. La coloration étant importante pour les observations, tu peux colorer ton dessin.

2) Dans l'image A, qui montre des cellules musculaires striées avant l'effort, **on observe que** la coloration violette est très marquée. Dans l'image B, qui montre des cellules musculaires striées après l'effort, **on observe que** cette coloration est très faible, devenant rose. **On sait que** la coloration violette correspond aux réserves de glucose dans les cellules. **On en déduit que** lors de l'effort, les cellules musculaires striées utilisent le glucose cellulaire.
3) On peut supposer que la différence importante de coloration est due au fait que les cellules musculaires striées ont utilisé une très grande quantité de glucose cellulaire.

EXERCICE 2 : utiliser les résultats d'une expérience

L'eau de chaux est utilisée pour détecter la présence de dioxyde de carbone dans l'air. À son contact, l'eau de chaux, qui était limpide, se trouble.
Les montages témoins sont le montage avec l'eau du cristallisoir, qui prouve que l'eau seule ne se trouble pas et l'eau du cristallisoir avec de l'eau de chaux qui prouve que l'eau du cristallisoir ne trouble pas l'eau de chaux.
J'observe que l'eau du cristallisoir plusieurs heures après la mise du poisson plus l'eau de chaux se trouble.
Je sais que l'eau de chaux troublée indique la présence de dioxyde de carbone.
J'en déduis que le poisson émet du dioxyde de carbone dans l'eau.

Séance 5

QUESTIONS :

Il y a du dioxygène dans l'eau ; cependant il s'agit alors d'un gaz dissous.

L'appareil respiratoire du poisson est la branchie, comme pour la moule.

La fourmi a un appareil respiratoire trachéal, le lombric respire directement par la peau.

Séance 6

EXERCICE 1 : Restitution des connaissances

1)

Phytophage	Zoophage	Phytozoophage
Chèvre	Araignée	Fourmi
Criquet	Boa	Hérisson
Éléphant	Baleine	Moule
Papillon	Cigogne	Sanglier
Tortue terrestre	Crapaud	
Zèbre	Truite	

2) Producteurs primaires : l'herbe, le blé.
Producteurs secondaires : la vache, le blaireau
Consommateurs primaires : le criquet, le mouton
Consommateurs secondaires : le renard, la chouette
Décomposeurs : le lombric, le pleurote.

3) Les animaux qui ont des canines sont les mammifères zoophages et phytozoophages. Les appareils digestifs des phytophages sont particulièrement longs et disposent de poches de fermentation tels que l'estomac des ruminants ou le cæcum d'autres herbivores (dont les insectes).

4) Une hypothèse est une proposition testée par une expérience scientifique qui nécessite un montage témoin au moins et un montage expérimental au moins. Pour la valider on observe les résultats de l'expérience : le montage témoin prouve que l'expérience en elle-même n'influence pas le résultat ; le montage expérimental est le test de validation (ou d'invalidation). Dans la démarche scientifique, on observe, on confronte à ce que l'on sait et on déduit.

5) Respirer, c'est utiliser le dioxygène pour transformer la matière organique en énergie, en rejetant de l'eau et du dioxyde de carbone. Les 4 appareils respiratoires ont la peau, les branchies, les trachées et les poumons.

EXERCICE 2 : mobiliser ses connaissances pour raisonner

1) Le périophtalme respire dans l'eau grâce à ses branchies.

2) Il respire hors de l'eau aussi grâce à ses branchies : l'eau qu'il stocke dans sa bouche est relâchée progressivement par les opercules en passant par les branchies.

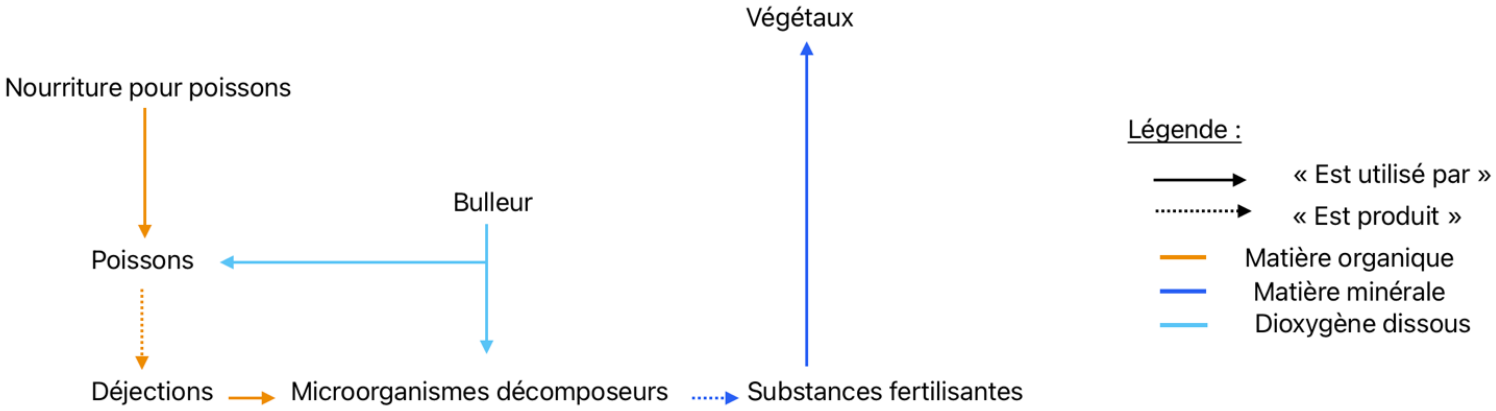
3) Chez tous les animaux, l'œil a besoin d'être humidifié en permanence. On peut supposer que le périophtalme humidifie ses yeux en les clignant hors de l'eau ce qu'il n'a pas besoin de faire lorsqu'il est dans l'eau.

EXERCICE 3 : le réseau trophique et les échanges entre les êtres vivants d'un système aquaponique.

1) Les groupes d'espèces en présence sont : les végétaux hors-sol, les poissons et les microorganismes décomposeurs (cités dans le texte et signalés en légende du schéma).

2) Les poissons sont nourris avec une alimentation organique. Ils produisent des déjections de matière organique qui sont décomposées par les microorganismes décomposeurs en matière minérale. Celle-ci est transférée dans l'eau d'arrosage du système de culture hors-sol des végétaux. Les végétaux transforment cette matière minérale en matière organique par la photosynthèse.

3) Pour réaliser le schéma, il faut analyser le tableau qui explique l'importance du bulleur dans le système. Cet appareil permet de dissoudre une forte quantité de dioxygène gazeux dans l'eau : 11 mg/L contre 5 mg/L sans bulleur. Ce dioxygène dissous est indispensable au développement des microorganismes décomposeurs. Ceux sont eux qui permettent de maintenir l'abondance des substances minérales fertilisantes pour les plantes qui sont hors sol c'est-à-dire dans un milieu sans terre.



Réseau trophique et autres échanges nutritifs de l'écosystème aquaponique

Séance 7

Le témoin de l'expérience est l'enceinte fermée ne contenant que du rouge de Crésol. L'absence de changement de couleur est l'assurance que le colorant ne vire pas avec le temps dans une enceinte transparente.

On teste l'hypothèse suivante : est-ce la feuille ou la racine qui produit la matière organique ?

On observe que le rouge de Crésol devient plus intense dans l'enceinte où se trouve la feuille et devient jaune dans l'enceinte où se trouve la racine.
Or **on sait que** le rouge de Crésol devient plus intense quand la concentration en dioxyde de carbone diminue dans le milieu.
On en déduit que la feuille a absorbé le dioxyde de carbone présent.

On sait aussi que le rouge de Crésol devient jaune quand la concentration en dioxyde de carbone augmente dans le milieu.
On en déduit que la racine a rejeté du dioxyde de carbone dans le milieu.
Or **on sait que** le dioxyde de carbone est primordial dans la production de matière organique par les plantes.
Donc l'expérience valide que c'est la feuille qui produit la matière organique dans la plante.

Séance 8

Expérience de Mme Rosene :

• Dans le montage témoin 1, Mme Rosene valide que la plante vit en étant sortie de terre, si ses racines sont dans l'eau.

• Dans le montage témoin 2, Mme Rosene valide que la plante meurt si ses racines sont plongées dans l'huile.

• Dans l'expérience 3, la zone pilifère et l'apex de la racine sont plongés dans l'eau, tandis que la zone subéreuse est dans l'huile.
On observe que la plante se développe.
On sait que l'huile provoque le dépérissement de la plante.
On en déduit que la zone subéreuse n'est pas la partie de la racine qui absorbe l'eau et les sels minéraux.
Dans l'expérience 4, la zone pilifère est dans l'huile, tandis que l'apex est dans l'eau.

On observe le dépérissement de la plante.
On en déduit que la zone pilifère est indispensable à l'absorption de l'eau par la plante.

Cependant cette expérience ne précise pas si l'apex a un rôle dans l'absorption de l'eau par la racine (par régulation par exemple)

• Dans l'expérience 5, seule la zone pilifère est dans l'eau. La zone subéreuse et l'apex sont dans l'huile.
On observe que la plante se développe.
On en déduit que l'apex ne joue pas de rôle dans l'absorption de l'eau par la plante.

Cette expérience permet de valider l'hypothèse que c'est la zone pilifère des racines qui absorbe l'eau et les sels minéraux.

Chapitre 3

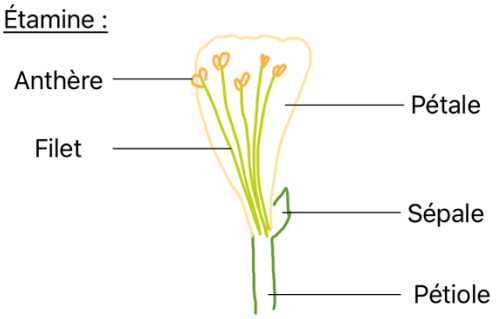
Séance 2

EXERCICE 1 : fruits ou légumes ?

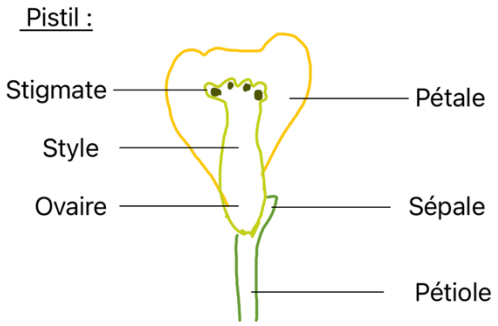
Fleur et Fruit	Tige et feuilles	Racine	Bulbe
Tomates	Poireaux	Navet	Fenouil
Courgettes	Céleri branche	Carotte	Oignon
Haricot vert	Chou blanc	Céleri rave	
Petits pois	Asperge		
Chou-fleur	Épinard		
Potimaron			

EXERCICE 2 : La reproduction de l'actinidia

• L'hermaphrodisme est le fait qu'un être vivant soit à la fois mâle et femelle. C'est le cas de la plupart des plantes à fleurs.
• Fleurs d'actinidias :



Fleur d'Actinidia mâle



Fleur d'Actinidia femelle

• Lorsqu'on coupe un kiwi en deux, on observe de nombreuses petites graines noires ; par déduction, l'ovaire du pistil de la fleur d'actinidia contient de nombreux ovules.

